

لماذا يصعب انتشار مكيفات الهواء في الهند؟

Zhihu

إجابة في جملة: لأن مستوى التصنيع الهندي يعادل تقريبًا مستوى الصين قبل 20 عامًا. مع التوسع الكبير في قدرة الهند على إنتاج مكيفات الهواء والضواغط، سيرتفع عدد المكيفات في الهند بسرعة خلال سنوات.

عبر مشاريع مشتركة مع شركات يابانية (بما في ذلك الحصول على تكنولوجيا الضواغط من اليابان وأمريكا؛ تكنولوجيا ميديا من اليابان، وجري من اليابان وأمريكا. وفق الموقف الصيني الحالي من الهند، سلوك الشركات اليابانية والأمريكية هو "مساعدة العدو")، بنت الصين تدريجيًا في التسعينيات قدرتها المحلية على المكيفات. من نهاية التسعينيات إلى بداية الألفينيات، مرت الصين بزيادة هائلة في قدرة إنتاج المكيفات، ما أدى إلى فائض عرض ثم انخفاض حاد في الأسعار:

في موسم 2002، وصل إنتاج المكيفات إلى 28.61 مليون وحدة، لكن السعة السوقية المحلية كانت 15.9 مليونًا فقط؛ رغم قفزة الصادرات إلى 8 ملايين، بقي فائض قرب 5 ملايين. بدأت المصانع الصغيرة حروب أسعار، منافسة شرسة "سعر مقابل كمية". العلامة الأشهر: نشر أوكس "الكتاب الأبيض لتكلفة تصنيع المكيفات" في 2002، محللاً هيكل الأسعار. كما خفضت هايسنس وكيلون وتشانغونغ الأسعار. من 2001 إلى 2004، انخفض متوسط سعر البيع المحلي من 2835 إلى 1600 يوان، بنسبة 17.4% سنويًا. المصدر: <https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZ06Zc9pmA>

في 2005، كان الدخل السنوي المتاح للفرد في الصين 6385 يوانًا؛ الحضري حوالي 10 آلاف؛ متوسط أجور العمال المهاجرين 861 يوانًا (أكثر من 600 في 2001). حتى بعد انخفاض الأسعار، كان شراء مكيف يتطلب شهرين من الأجر لمعظم سكان المدن. الدخل الريفي السنوي 3000 يوان تقريبًا؛ لا يستطيعون شراء مكيفات.

في 2025، الطلب الهندي على المكيفات حوالي 15 مليون وحدة، يعادل الصين في بداية الألفينيات، لكن الإنتاج المحلي حوالي 6 ملايين فقط. بسبب ظروف هذا العام غير الطبيعية، قد يصل السوق الهندي إلى حوالي 20 مليونًا. بخلاف تلك الآراء ما قبل الرأسمالية في تشيهو، فإن فائض الطلب ليس مشكلة لرأس المال إطلاقًا: بل فرصة تجارية هائلة. ندرة العرض تعني ارتفاع الأسعار؛ ارتفاع الأسعار يعني أرباحًا عالية؛ وفي عصر نضجت فيه تكنولوجيا المكيفات، هذا لا يشكل عنق زجاجة للتراكم، بل يحفز. مقولة "لا يمكن للمناطق المدارية أن تتصنع" محض خيال. يجدر التفكير في مقدار خوف الصينيين من صعود الهند الذي يحمله هذا القول.

في الحقيقة، عندما يصل المستوى الاقتصادي إلى مرحلة معينة، تصبح الأجهزة المنزلية حاجة أساسية، خاصة المكيفات والثلاجات. كما أن الطلب الصيني الهائل في التسعينيات جذب رأس مال ضخم إلى سوق المكيفات مسببًا توسعًا سريعًا، تمر الهند الآن بالعملية نفسها. لمبادلة السوق بالقدرة، رفعت

الحكومة الهندية الرسوم الجمركية على الأجهزة المنزلية عمدًا، مما يبقي أسعار المكيفات مرتفعة نسبيًا.

اليوم، متوسط سعر المكيف T1 العادي في الهند (حتى 43 درجة) أكثر من 2300 يوان؛ T3 للمناطق المدارية (حتى 52 درجة) قرب 3000 يوان. مع التركيب، حوالي 3000-4000 يوان. مع التصنيع السريع، ترتفع أجور العمال الهنود؛ ظهر "نقص عمال" في جنوب الهند. اليوم، أجور العمال غير المهرة — كالحمالين وعمال البناء — تتجاوز 1000 يوان؛ المهرة كالبنايين تتجاوز 1500. في ولايات الجنوب أعلى؛ في كيرالا، الأعلى، تتجاوز 1500 يوان شهريًا. لذلك، رغم غلاء المكيف، يستطيع العامل الهندي شراءه بأجر 2-3 أشهر: شبيه بالصين في بداية الألفينيات قبل الانخفاض الكبير — أفضل قليلًا، لكن أسوأ قليلًا من بعده.

تتوسع قدرة الهند على المكيفات بسرعة؛ تحليل القطاع يقول إن الهند ستكتفي ذاتيًا في 2028، رغم أن المكونات الأساسية للضواغط ستظل مستوردة. اليوم، لا تقدم هندي في تكنولوجيا الضواغط، وخلافًا للصين في التسعينيات، لا يمكنها شراء التكنولوجيا من أي مكان؛ لذلك يعتمد التوسع المحلي على الشركات اليابانية والكورية. عدة شركات يابانية وكورية تخطط للتوسع في الهند، منتجة مكيفات للبيئة الهندية:

تخطط دايكن لإنشاء مصنع جديد في الهند حوالي 2027. حاليًا، تنتج دايكن مكيفات منزلية في موقعين، بقدرة سنوية حوالي 3 ملايين وحدة. ستختار أرضًا وترفع القدرة إلى 5-7 ملايين، أكثر من 70% فوق الحالي. المدير كانوال جيت جاوا، الذي يدير عمليات الهند وأفريقيا، يتوقع: "سترتفع نسبة انتشار المكيفات إلى 12% في السنوات القادمة. سيصل السوق الهندي إلى 24 مليون وحدة في 2029، مقابل 7 ملايين في 2019". المصدر: https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5Mgu0Q في 6 فبراير، أعلنت الإعلام الهندي أن مصنع ميتسوبيشي إلكترونيك الجديد للمكيفات والضواغط في تشيناي، تاميل نادو، دخل الإنتاج: استثمار حوالي 23 مليون دولار، مساحة حوالي 210 آلاف م²، قدرة سنوية 300 ألف مكيف منزلي و650 ألف ضاغط، وأكثر من 2100 وظيفة. المصدر: <https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6q0L3JCZPjzzti1MQLG> أعلنت إل جي إلكترونيكس الهند بناء مصنع ثالث في أندرا براديش، باستثمار حوالي 600 مليون دولار في أربع سنوات لجذب الموردين. المصنع الجديد، بمساحة مليون م²، سيبدأ المكيفات في نهاية العام القادم وحتى 2029 سيشغل خطوط غسالات وثلاجات وضواغط: 800 ألف ثلاجة، 850 ألف غسالة، 1.5 مليون مكيف، 2 مليون ضاغط سنويًا. المصدر: <https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

كما تستثمر نيديك اليابانية (بتكنولوجيا مشتقة من شركة برازيلية) مصنعًا كبيرًا لضواغط التبريد في الهند:

تخطط نيديك لاستثمار 120 مليون دولار في مصنع جديد بمساحة 55 ألف م² في تشاتراباتي ساماجينجار (أورانجاباد)، ماهاراشترا، لإنتاج ضواغط تبريد منزلية وتجارية بعلامة إمبراكو ومكونات إلكترونية: قدرة سنوية 6 ملايين وحدة، إنتاج في النصف الثاني من 2026، و750-1000 وظيفة. المصدر: <https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRx1QJLkm0YQ>

مصانع هندية مثل فولتاس (مجموعة تاتا) لا تصنع الضواغط وتستوردها من الصين؛ خططها تعتمد على الصين. لكن فولتاس تستعد لمصنع ضواغط بقدرة 2 مليون سنويًا في تشيناي، بشراء تكنولوجيا يابانية أو

كورية أو صينية لتوطين الإنتاج. في الوضع الحالي، شراء التكنولوجيا من الصين صعب؛ الأرجح من اليابان. إجمالاً، يحفز السوق الهندي استثمار الشركات المحلية والأجنبية بقوة. إذا لم تبادر الشركات الصينية إلى مشاريع مشتركة (ما يسمى "خدعة الذبح")، فبفضل السوق الكبير سريع التوسع، ستشتري الشركات الهندية تكنولوجيا يابانية وكورية عبر المشاريع المشتركة، وستحقق ابتكارًا ذاتيًا على أساس امتصاص التكنولوجيا المستوردة الناضجة. المسار شبيه بمسار الشركات الصينية من التسعينيات إلى الألفينيات، وإن كان أكثر وعورة. عندما يكتمل التوسع المحلي، ستنخفض أسعار المكيفات وسترتفع الأجور قليلًا؛ والنتيجة المركبة انتشار المكيفات في كل البلاد.

في الحقيقة، المناطق التي تتجاوز 43 درجة في الهند تتركز في الشمال؛ الولايات الخمس الأكثر تطورًا في الجنوب والاثنتان في الغرب ليست حارة جدًا — ساحلية رطبة، ومكيف عادي يكفي. وبخلاف البديهة، ارتفاع حرارة الهند أقل من المتوسط العالمي؛ كتب تشن جينغ مقالًا عن ذلك في موقع قوانتشا. الجميع يعرف أن تشن جينغ ليس من "مروجي الهند". المقال ممتع.

في 11 أبريل 2025، نشرت مجلة Science مقالاً بعنوان "A global warming 'hole' where you'd least expect it". منذ 1901، ارتفع متوسط الحرارة السنوي في الهند أقل من 0.7 درجة مئوية، حوالي نصف المتوسط العالمي، مكونًا "ثقب احتراق" ملحوظًا. المصدر:
<https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLA1PptAskujWt56w>

أما مسألة الكهرباء التي يتمنى الصينيون أن تعيق الهند: فالهندود يسدون الفجوة بسرعة. قد يشك المرء في معايير الإحصاء الحكومي الهندي، لكن توليد الكهرباء (خاصة الشمسية) والنقل ومبيعات الأجهزة كلها ترتفع، مما يعكس تقدمًا حقيقيًا. تخطط الهند للوصول إلى 2000 كيلوواط/ساعة للفرد بحلول 2030، مستوى الصين 2006.

1. تلبية طلب قياسي: الهند وفرت طلبًا أقصى قدره 242.49 جيجاواط في 2025-26. 2. انخفاض كبير في العجز: إلى 0.03% في 2025-26، مقابل 4.2% في 2013-14. 3. ارتفاع استهلاك الفرد: إلى 1460 كيلوواط/ساعة في 2024-25، بزيادة 52.6% عن 957 في 2013-14. 4. تحسن الإمداد: متوسط ساعات الإمداد الريفي من 12.5 في 2014 إلى 22.6؛ الحضري إلى 23.4. المصدر:
<https://mp.weixin.qq.com/s/bljB8dx1a0oF9257S42idg>

عند مراقبة الهند، الأهم هو وضعها في مستوى الصين قبل 20 عامًا. لماذا تعادل الهند الصين قبل 20 عامًا؟ انظر التحليل التفصيلي:

نُشر هذا المقال أصلاً على موقع تشيهو (Zhihu) بالصينية: <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/>
<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-> • صفحة تشيهو: [answer/2047576151896364517](https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517)
yao-yuan-de-lu-32/posts

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517>;
作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>